

# Lem complejidad univoca

**Lema 1.** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden,  $\eta_1, \dots, \eta_n$  y  $\eta'_1, \dots, \eta'_m$  todos términos o todas fórmulas. Entonces, las palabras  $\eta_1 \dots \eta_n$  y  $\eta'_1 \dots \eta'_m$  son iguales si y solo si  $n = m$  y  $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$ .

**Demostración:** La implicación de derecha a izquierda es evidente. Demostramos la implicación de izquierda a derecha.

Tenemos que  $\eta_1 \dots \eta_n = \eta'_1 \dots \eta'_m$ . Sin pérdida de generalidad, asumimos que  $m \geq n$ . Evidentemente, es suficiente demostrar que  $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$ , pues en tal caso  $m = n$ . Supongamos por contradicción que  $\eta_i \neq \eta'_i$  para algún  $i \in \{1, \dots, n\}$  y tomamos  $k = \min\{i \in \mathbb{N}_n : \eta_i \neq \eta'_i\}$ . Entonces, en particular,  $\eta_1 \dots \eta_{k-1} = \eta'_1 \dots \eta'_{k-1}$ , luego eliminando los símbolos iniciales, tenemos que  $\eta_k \dots \eta_n = \eta'_k \dots \eta'_m$ .

Si  $|\eta_k| > |\eta'_k|$  (donde  $|\cdot|$  indica la longitud de la palabra), eliminando los símbolos finales, tenemos que  $\eta_k = \eta'_k \zeta$  con  $\zeta$  una palabra no vacía. Simétricamente, si  $|\eta'_k| > |\eta_k|$ , tenemos que  $\eta'_k = \eta_k \zeta$  para una palabra  $\zeta$  no vacía. En consecuencia, es suficiente demostrar lo siguiente:

**Afirmación:** Ningún fragmento inicial propio de un término es un término. Ningún fragmento inicial propio de una fórmula es una fórmula.

- (a) Términos: Sea  $\eta$  un término y  $\eta = \eta' \zeta$  con  $\eta'$  un término. Demostramos por inducción en la longitud de  $\eta$  que  $\eta = \eta'$  y  $\zeta = \emptyset$ . Si  $|\eta| = 1$ , como  $\eta'$  es un término, tenemos que  $1 \leq |\eta'| \leq |\eta| = 1$ , luego  $|\eta'| = |\eta| = 1$  y  $|\zeta| = 0$ .

Supongamos que  $|\eta| = l > 1$  y se cumple para todo término de longitud menor a  $l$ . Como  $|\eta| > 1$ , tenemos que  $\eta = f t_1 \dots t_k$  para cierto símbolo de función  $f$  de aridad  $k$  ( $k \neq 0$ ) y ciertos términos  $t_1, \dots, t_k$ . Como  $\eta = \eta' \zeta$ , concluimos que el primer símbolo de  $\eta'$  es  $f$ . Como  $\eta'$  es un término, tenemos que  $\eta' = f t'_1 \dots t'_k$  para ciertos términos  $t'_1, \dots, t'_k$ . Eliminando el primer símbolo, obtenemos que  $t_1 \dots t_k = t'_1 \dots t'_k \zeta$ .

Supongamos que existe  $i$  tal que  $t_i \neq t'_i$ . Tomamos  $m := \min\{i : t_i \neq t'_i\}$ . En tal caso, como  $t_1 \dots t_{m-1} = t'_1 \dots t'_{m-1}$ , eliminando los símbolos iniciales, tenemos que  $t_m \dots t_k = t'_m \dots t'_k \zeta$ . Si  $|t_m| > |t'_m|$ , entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos  $t_m = t'_m \zeta'$  con cierta palabra  $\zeta'$ . Ahora bien,  $|t_m| < l$ , luego  $\zeta' = \emptyset$  y  $t_m = t'_m$ .

por hipótesis de inducción. Si por el contrario  $|t_m| < |t'_m|$ , entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos  $t'_m = t_m \zeta'$  con cierta palabra  $\zeta'$ . Como  $|t'_m| < l$ , concluimos igualmente que  $\zeta' = \emptyset$  y  $t_m = t'_m$ . En ambos casos, hemos llegado a una contradicción con  $t_m \neq t'_m$ . Por tanto,  $t_1 = t'_1, \dots, t_k = t'_k$ .

Entonces, como  $\eta = ft_1 \dots t_k = \eta' y \zeta = \emptyset$ .

- (b) Fórmulas: Sea  $\eta$  una fórmula y  $\eta = \eta' \zeta$  con  $\eta'$  una fórmula. Demostramos por inducción en la longitud de  $\eta$  que  $\eta = \eta'$  y  $\zeta = \emptyset$ . Si  $|\eta| = 1$ , como  $\eta'$  es una fórmula, tenemos que  $0 < |\eta'| \leq |\eta| = 1$ , luego  $|\eta'| = |\eta| = 1$  y  $|\zeta| = 0$ .

Supongamos que  $|\eta| = l > 1$  y se cumple para toda fórmula de longitud menor a  $l$ .

Consideremos primero el caso de fórmulas de complejidad 0. Digamos que  $\eta = Rt_1 \dots t_m$  con  $R$  símbolo de relación  $m$ -ario ( $\doteq$  y  $m = 2$ ). Como  $\eta = \eta' \zeta$ , concluimos que el primer símbolo de  $\eta'$  es  $R$ . Como  $\eta'$  es una fórmula, tenemos que  $\eta' = Rt'_1 \dots t'_m$ . Entonces,  $t_1 \dots t_m = t'_1 \dots t'_m \zeta$ . Ahora bien, por el caso de términos ya demostrado, obtenemos que  $t_1 = t'_1, \dots, t_m = t'_m$  y  $\zeta = \emptyset$ . Por tanto,  $\eta = \eta'$ .

Consideremos  $\eta = \neg \varphi$ . Como  $\eta = \eta' \zeta$ , concluimos que el primer símbolo de  $\eta'$  es  $\neg$ . Por tanto, como  $\eta'$  es una fórmula,  $\eta' = \neg \phi$  con  $\phi$  fórmula. Entonces,  $\varphi = \phi \zeta$  con  $|\varphi| < l$ . Entonces, por hipótesis de inducción,  $\varphi = \phi$  y  $\zeta = \emptyset$ , luego  $\eta = \eta'$ .

Consideremos  $\eta = \exists x \varphi$ . Como  $\eta = \eta' \zeta$ , concluimos que los dos primeros símbolos de  $\eta'$  son  $\exists x$ . Por tanto, como  $\eta'$  es una fórmula,  $\eta' = \exists x \phi$  con  $\phi$  fórmula. Entonces,  $\varphi = \phi \zeta$  con  $|\varphi| < l$ . Entonces, por hipótesis de inducción,  $\varphi = \phi$  y  $\zeta = \emptyset$ , luego  $\eta = \eta'$ .

Finalmente, consideremos  $\eta = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ . Como  $\eta = \eta' \zeta$ , concluimos que el primer símbolo de  $\eta'$  es  $\wedge$ . Por tanto, como  $\eta'$  es una fórmula,  $\eta' = \wedge \phi_1 \phi_2$ . O bien  $|\varphi_1| \geq |\phi_1|$  o  $|\varphi_1| \leq |\phi_1|$ . Eliminando los símbolos finales, tenemos que  $\varphi_1 = \phi_1 \zeta'$  o  $\phi_1 = \varphi_1 \zeta'$  para alguna palabra  $\zeta'$ . Como  $|\varphi_1| < l$  y  $|\phi_1| < l$ , concluimos por hipótesis de inducción que  $\varphi_1 = \phi_1$ . Ahora, como  $\varphi_2 = \phi_1 \phi_2 \zeta$ , eliminando los símbolos iniciales, tenemos que  $\varphi_2 = \phi_2 \zeta$ . Como  $|\varphi_2| < l$ , concluimos que  $\varphi_2 = \phi_2$  y  $\zeta = \emptyset$  por hipótesis de inducción. En consecuencia,  $\eta = \eta'$  y  $\zeta = \emptyset$ . ■

## Referenciado en

- teo-lectura-unica